

MATHEMATICA

- 1. CELDAS**
- 2. OPERADORES ARITMETICOS**
- 3. FUNCIONES DEFINIDAS**
- 4. PRECISION NUMERICA**
- 5. VARIABLES**
- 6. COMANDOS ESPECIALES**
- 7. CÁLCULOS SIMBÓLICOS**
- 8. LISTAS**
- 9. FUNCIONES**
- 10. REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN 2D**
- 11. REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN 3D**



Celdas

Celdas

Operadores
aritméticos

Funciones
definidas

Precisión
numérica

Variables

Comandos
especiales

Cálculos
simbólicos

Listas

Funciones

Representación
gráfica en 2d

Representación
gráfica en 3d

1. CELDAS

- La pantalla se divide en casillas llamadas celdas que pueden contener texto, títulos y comentarios
- Su función principal es contener sentencias matemáticas para la resolución de problemas (**In[num] :=**) y sus soluciones (**Out [num] =**)
- Los comandos se evalúan con la combinación de teclas **MAYÚSCULAS + ENTER**, **SHIFT + ENTER** o **INTRO**

`1 + 4 (* comentario *)`

5



Operadores aritméticos

Celdas

Operadores
aritméticos

Funciones
definidas

Precisión
numérica

Variables

Comandos
especiales

Cálculos
simbólicos

Listas

Funciones

Representación
gráfica en 2d

Representación
gráfica en 3d



2. OPERADORES ARITMETICOS

OPERADORES

- Las operaciones se realizan siempre en forma exacta o bien con el grado de precisión que se indique.
- SUMA (+) RESTA (-) PRODUCTO (*) COCIENTE (/)
POTENCIA (^)

$$123 + 11$$

$$134$$

$$23 - 90$$

$$-67$$

$$-1 * -2$$

$$2$$

$$-1 / -2$$

$$1$$

$$-$$

$$2$$

$$2^5$$

$$32$$

$$3$$

Operadores aritméticos

Celdas

Operadores
aritméticos

Funciones
definidas

Precisión
numérica

Variables

Comandos
especiales

Cálculos
simbólicos

Listas

Funciones

Representación
gráfica en 2d

Representación
gráfica en 3d



JERARQUIA

- El programa evalúa de izquierda a derecha dando mayor prioridad a la potencia
- Cociente y producto tienen el siguiente nivel de prioridad
- Suma y resta tienen el ultimo nivel de prioridad
- Pueden aparecer problemas de interpretación

$$2 + 6 * 3$$

$$6 / 3 + 3$$

$$2 ^ 2 ^ 3$$

$$24 / 6 * 2$$

Operadores aritméticos

Celdas

Operadores
aritméticos

Funciones
definidas

Precisión
numérica

Variables

Comandos
especiales

Cálculos
simbólicos

Listas

Funciones

Representación
gráfica en 2d

Representación
gráfica en 3d



PARENTESIS

- Sirve para romper los criterios de prioridad

$$(2 + 6) * 3$$

$$6 / (3 + 3)$$

$$(2 ^ 2) ^ 3$$

$$24 / (6 * 2)$$

Operadores Aritméticos

Celdas

Operadores
aritméticos

Funciones
definidas

Precisión
numérica

Variables

Comandos
especiales

Cálculos
simbólicos

Listas

Funciones

Representación
gráfica en 2d

Representación
gráfica en 3d

- PRODUCTO

- El operador ***** puede sustituirse por un espacio en blanco:
- entre números el programa sustituye el espacio en blanco por el símbolo **×** de forma automática

3 × 9
27

- **CUIDADO** al utilizar el espacio en blanco en cálculos simbólicos (no se recomienda)
- **a b** (* Producto de las variables a y b *)
- **ab** (* Si se olvida el espacio blanco, se interpreta como una variable llamada ab *)



Funciones definidas

Celdas

Operadores
aritméticos

Funciones
definidas

Precisión
numérica

Variables

Comandos
especiales

Cálculos
simbólicos

Listas

Funciones

Representación
gráfica en 2d

Representación
gráfica en 3d



3. FUNCIONES DEFINIDAS NORMAS

Deben seguirse las siguientes reglas:

- El nombre se escribe en minúsculas salvo la **primera letra que siempre es mayúscula**
- Contienen uno o varios **argumentos encerrados entre corchetes y separados por comas**
- Nomenclatura: **Función[arg 1,arg 2, ..., arg n]**

`Sqrt[4 * (12 + 2)]`

`Log[E]`

`Log[10, 1000]`

`Power[a, 3]`

`Exp[2]`

`Abs[-33 / 3]`

`Sin[0]`

`Cos[Pi]`

`Tan[Pi]`

`Sin[90 Degree]`



Funciones definidas

Celdas

Operadores
aritméticos

Funciones
definidas

Precisión
numérica

Variables

Comandos
especiales

Cálculos
simbólicos

Listas

Funciones

Representación
gráfica en 2d

Representación
gráfica en 3d



FUNCIÓN DE UNA FUNCIÓN

Pueden anidarse funciones y operaciones con éstas teniendo en cuenta que todas ellas deben tener sus argumentos entre corchetes

$$\left| \frac{\sin(0.5) + \ln(e^2)}{\cos(1.2) - \sqrt{23}} \right|$$

Para evaluarla debe adaptarse correctamente a la sintaxis del programa:

Abs[(Sin[0.5] + Log[E^2]) / (Cos [1.2] - Sqrt [23])]

Precisión numérica

Celdas

Operadores
aritméticos

Funciones
definidas

Precisión
numérica

Variables

Comandos
especiales

Cálculos
simbólicos

Listas

Funciones

Representación
gráfica en 2d

Representación
gráfica en 3d

4. PRECISION NUMERICA

DIVISION Y FUNCIONES TRANSCENDENTES

- El programa trata de devolver el valor exacto de la operación
- Para evitar falta de precisión el resultado es una fracción simplificada

$$2 / 3$$

- trabaja igual con las funciones trascendentes cuyos resultados no pueden expresarse con un número finito de decimales

$$\text{Cos} [3]$$

- solo es aplicable a números enteros: si aparecen números reales se operan normalmente

$$\text{Cos}[3.0]$$

$$\text{Sqrt}[2/ 3.0]$$

$$\text{Sqrt} [2. 0] / 3$$



Precisión numérica

Celdas

Operadores
aritméticos

Funciones
definidas

Precisión
numérica

Variables

Comandos
especiales

Cálculos
simbólicos

Listas

Funciones

Representación
gráfica en 2d

Representación
gráfica en 3d

EL COMANDO N[]

N [expr, n] : dá el resultado de **expr** con una precisión de n dígitos

N [Cos [3] , 5]
-0.98999

N [Cos [3], 15]
-0.989992496600445

Por defecto presenta 6 dígitos de precisión aunque trabaje con mayor precisión

N [Cos [3]]
-0.989992

N [Cos [89 Degree]]
0.0174524

N[Sqrt[Pi/3]]
1.02333



Precisión numérica

Celdas

Operadores
aritméticos

Funciones
definidas

Precisión
numérica

Variables

Comandos
especiales

Cálculos
simbólicos

Listas

Funciones

Representación
gráfica en 2d

Representación
gráfica en 3d

CONSTANTES MATEMÁTICAS

El programa Mathematica tiene predefinidas una serie de constantes habituales en Matemáticas; se destacan los siguientes:

- El número π : **Pi**
- El número e : **E**
- La unidad imaginaria i : **I**
- Infinito: **Infinity**
- El factor de conversión de radianes a grados: **Degree**

```
{I, E, Pi}
```

```
{I, E, Pi} // N
```

E = 1

Set::wrsym: Symbol e is Protected. >>



Variables

Celdas

Operadores
aritméticos

Funciones
definidas

Precisión
numérica

Variables

Comandos
especiales

Cálculos
simbólicos

Listas

Funciones

Representación
gráfica en 2d

Representación
gráfica en 3d



5. VARIABLES

ASIGNACION DE VALORES

Directa:

x= 2

2

{y = 2, z=2}

{2, 2}

total = x + y +z

6

y=3

3

total

6

Diferida

x= 2

2

{y = 2, z=2}

{2, 2}

total := x + y +z

6

y=3

3

total

7

Variables

Celdas

Operadores
aritméticos

Funciones
definidas

Precisión
numérica

Variables

Comandos
especiales

Cálculos
simbólicos

Listas

Funciones

Representación
gráfica en 2d

Representación
gráfica en 3d



BORRADO DE VARIABLES

- **Clear [símbolo1, símbolo2]** borra el valor asignado a las variables indicadas

No elimina las variables y no produce salida

Clear [luis]

luis

- Otra opción es **Evaluation**→**Quit kernel**→**Local**: borra el valor de TODAS las variables usadas en la sesión

- Opción de borrado de los valores de TODAS las variables usadas en la sesión de trabajo hasta ese momento.

Clear["Global`*"]

Comandos especiales

Celdas

Operadores
aritméticos

Funciones
definidas

Precisión
numérica

Variables

Comandos
especiales

Cálculos
simbólicos

Listas

Funciones

Representación
gráfica en 2d

Representación
gráfica en 3d



6. COMANDOS ESPECIALES

SALIDA PREVIA: %

Uso de la última salida generada

$9 * \sin [-5.9 \pi]$

$r = \%$

$r2 = \text{Sqrt } [r]$

Pueden utilizarse también los símbolos **%%**, **%%%**, etc. para referirse al resultado que figura en la penúltima, antepenúltima...

%#: resultado de la salida Out [#]

$\text{Sqrt } [\%33]$

Comandos especiales

Celdas

Operadores
aritméticos

Funciones
definidas

Precisión
numérica

Variables

Comandos
especiales

Cálculos
simbólicos

Listas

Funciones

Representación
gráfica en 2d

Representación
gráfica en 3d

EJECUCIÓN SIMULTANEA: //

- El comando más a la izquierda es la entrada del situado a su derecha

9*Sin [-5.9 Pi] // Sqrt

- se procede de igual manera con mayor número de comandos

5 + 3 // Sqrt // Sin

5 + 3 // Sqrt // Sin // N

FACTORIAL: !

33!

INHIBIR SALIDA: ;

Se evita la salida escribiendo el símbolo ; al final de la línea de comando



Cálculo simbólico

Celdas

Operadores
aritméticos

Funciones
definidas

Precisión
numérica

Variables

Comandos
especiales

Cálculos
simbólicos

Listas

Funciones

Representación
gráfica en 2d

Representación
gráfica en 3d

7. CALCULO SIMBÓLICO

¿QUE ES?

Operar con variables que no tienen asignado un valor numérico

$$t * (x - 1) ^ 2$$

OPERADORES DE REEMPLAZO: SUSTITUCION (/.) Y REGLA (—>)

- Reemplaza una variable por un valor en la entrada actual

$$m + 7 /. m \rightarrow 1$$

$$y * z + 7 /. \{y \rightarrow -1, z \rightarrow 2\}$$

- La asignación prevalece sobre el operador regla

$$z = 3$$

$$z + 7 /. z \rightarrow 1$$



Cálculo simbólico

Celdas

Operadores
aritméticos

Funciones
definidas

Precisión
numérica

Variables

Comandos
especiales

Cálculos
simbólicos

Listas

Funciones

Representación
gráfica en 2d

Representación
gráfica en 3d

SIMPLIFICACION: Simplify [expresión]

$$\text{Simplify} \left[\frac{(2 + 2a + b + ab)(a - 1)^2}{(a^3 - a^2 - a + 1) * (b^2 + 3b + 2)} \right]$$

$$\frac{1}{1 + b}$$

EXPANSIÓN: Expand [expresion]

$$\text{Expand} [(x - 1) * (1 - x^2)]$$

$$-1 + x + x^2 - x^3$$

FACTORIZACION: Factor [expresión]

$$\text{Factor} [a^3 - 3a - 2]$$

$$\text{Expand} [(-2 + a)(1 + a)^2]$$



Cálculo simbólico

Celdas

Operadores
aritméticos

Funciones
definidas

Precisión
numérica

Variables

Comandos
especiales

Cálculos
simbólicos

Listas

Funciones

Representación
gráfica en 2d

Representación
gráfica en 3d



COMPARACION:

- Igualdad ($=$, $\neq$, $!=$)
- Desigualdad ($<$, $>$, $\leq$, $\geq$)

$\{x = 1, y = 0, z = -1\}$

$x \neq y$

$(x - y)^2 < z^2$

$(x - y)^2 > z^2$

$(x - y)^2 == z^2$

Listas

Celdas

Operadores
aritméticos

Funciones
definidas

Precisión
numérica

Variables

Comandos
especiales

Cálculos
simbólicos

Listas

Funciones

Representación
gráfica en 2d

Representación
gráfica en 3d



8. LISTAS

Son elementos de almacenamiento estructurado de datos.
Pueden contener grupos de valores o, a su vez, otras listas.

- `{ ... }`

```
lista1 = {1, 1, 2, 3, 5, 8}
```

```
{1, 1, 2, 3, 5, 8}
```

- **Range.**

```
Range[2, 10]
```

```
{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
```

```
Range[2, 10, 2]
```

Listas

Celdas

Operadores
aritméticos

Funciones
definidas

Precisión
numérica

Variables

Comandos
especiales

Cálculos
simbólicos

Listas

Funciones

Representación
gráfica en 2d

Representación
gráfica en 3d

- **Table**

```
In[16]:= potencias1 = Table[2^i, {i, 10}]
```

(* Las 10 primeras potencias enteras del número 2 *)

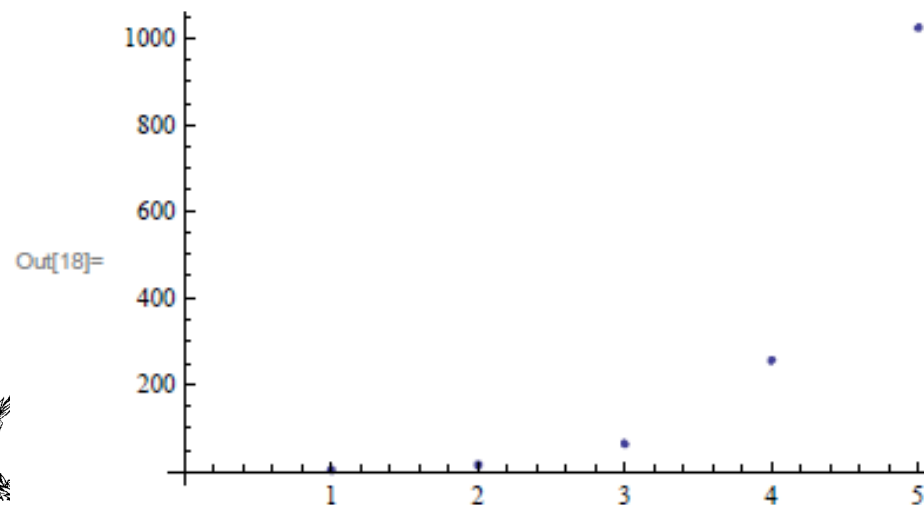
```
Out[16]:= {2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024}
```

```
In[17]:= potencias2 = Table[2^i, {i, 2, 20, 2}]
```

(* Las 10 primeras potencias enteras PARES del número 2 *)

```
Out[17]:= {4, 16, 64, 256, 1024, 4096, 16384, 65536, 262144, 1048576}
```

```
In[18]:= ListPlot[Table[2^i, {i, 2, 10, 2}]]
```



Listas

Celdas

Operadores
aritméticos

Funciones
definidas

Precisión
numérica

Variables

Comandos
especiales

Cálculos
simbólicos

Listas

Funciones

Representación
gráfica en 2d

Representación
gráfica en 3d

OBTENCIÓN DE VALORES DE UNA LISTA

- **First.** Obtención del primer elemento de una lista.
- **Last.** Obtención del último elemento de una lista.
- **Part.** Función que permite recuperar la parte especificada de una lista.

```
In[21]:= potencias1[[1]]
```

```
Out[21]= 2
```

```
In[22]:= potencias1[[1]] * potencias1[[2]]
```

```
Out[22]= 8
```

```
mat43[[1, 2]]
```

```
mat43[[1]][[2]]
```

```
potencias2[[2 ;; 6]]
```



Funciones

Celdas

Operadores
aritméticos

Funciones
definidas

Precisión
numérica

Variables

Comandos
especiales

Cálculos
simbólicos

Listas

Funciones

Representación
gráfica en 2d

Representación
gráfica en 3d

9. FUNCIONES DEFINICIÓN

- * PUEDEN DEFINIRSE FUNCIONES MATEMÁTICAS DE UNA O VARIAS VARIABLES
- * ÚTIL CUANDO UNA FUNCIÓN DEBE USARSE PARA DIFERENTES CÁLCULOS YA QUE NO HAY QUE REPETIR SU EXPRESIÓN ANALÍTICA

SINTÁXIS

* `nombrefunción[variable1_, variable2_, ...] = expresión`

* **IMPORTANTE** NO OLVIDAR LA BARRA DE SUBRAYADO TRAS CADA VARIABLE

```
In[23]:= f[x_] = x^2 + 2 x - 1
```

```
Out[23]= -1 + 2 x + x^2
```

```
In[24]:= {f[0], f[1], f[2]}
```

```
Out[24]= {-1, 2, 7}
```



Funciones

Celdas

Operadores
aritméticos

Funciones
definidas

Precisión
numérica

Variables

Comandos
especiales

Cálculos
simbólicos

Listas

Funciones

Representación
gráfica en 2d

Representación
gráfica en 3d



9. FUNCIONES

```
In[25]:= Table[f[i], {i, 10}]
```

```
Out[25]= {2, 7, 14, 23, 34, 47, 62, 79, 98, 119}
```

```
In[26]:= Sqrt[f[2] - f[0]]
```

```
Out[26]= 2  $\sqrt{2}$ 
```

```
In[27]:= Power[f[2] - f[0], 1/3] (*  $\sqrt[3]{f(2)-f(0)}$  *)
```

```
Out[27]= 2
```

```
In[28]:= g[x_] = x^2
```

```
Out[28]=  $x^2$ 
```

```
In[29]:= Sqrt[f[1] * g[-1]]
```

```
Out[29]=  $\sqrt{2}$ 
```

```
In[30]:= e[x_, y_] = x^2 + y^2 - 1
```

```
Out[30]= -1 +  $x^2 + y^2$ 
```

```
In[31]:= e[0, 0]
```

```
Out[31]= -1
```

Representación gráfica 2D

Celdas

Operadores
aritméticos

Funciones
definidas

Precisión
numérica

Variables

Comandos
especiales

Cálculos
simbólicos

Listas

Funciones

Representación
gráfica en 2d

Representación
gráfica en 3d

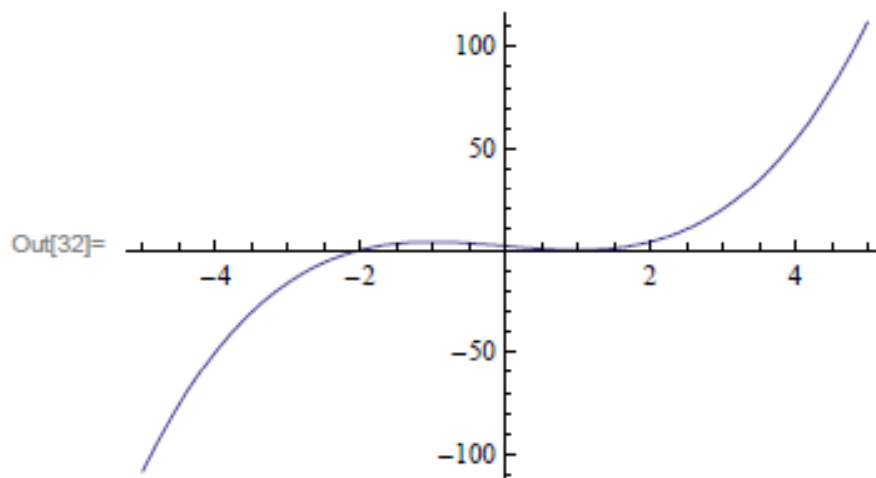
10. REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN 2D

COMANDO Plot

* REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA FUNCIÓN DE UNA VARIABLE : x

* SINTAXIS : `Plot[función, {x,  $x_{\min}$ ,  $x_{\max}$ }]`

In[32]:= `Plot[x^3 - 3 x + 2, {x, -5, 5}]`



Representación gráfica 2D

Celdas

Operadores
aritméticos

Funciones
definidas

Precisión
numérica

Variables

Comandos
especiales

Cálculos
simbólicos

Listas

Funciones

Representación
gráfica en 2d

Representación
gráfica en 3d

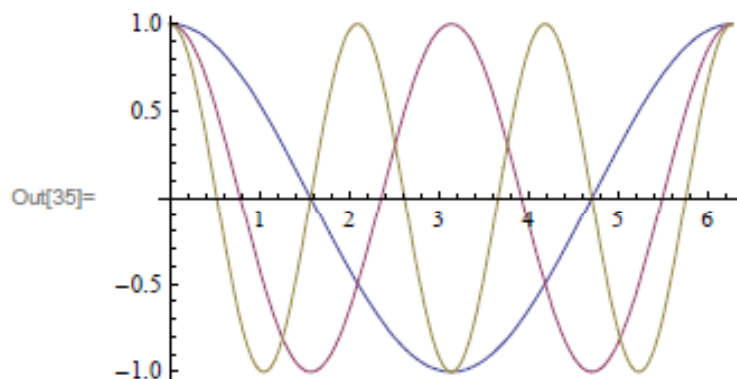
10. REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN 2D

COMANDO Plot

★ REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE VARIAS FUNCIONES DE UNA VARIABLE : x

★ SINTAXIS : `Plot[{función1, función2, ...}, {x,  $x_{\min}$ ,  $x_{\max}$ }]`

```
In[35]:= Plot[{Cos[x], Cos[2 x], Cos[3 x]}, {x, 0, 2 Pi}]
```



```
In[36]:= {f1[x_] = Cos[x], f2[x_] = Cos[2 x], f3[x_] = Cos[3 x]};
```

```
Plot[{f1[x], f2[x], f3[x]}, {x, 0, 2 Pi}]
```



Representación gráfica 2D

Celdas

Operadores
aritméticos

Funciones
definidas

Precisión
numérica

Variables

Comandos
especiales

Cálculos
simbólicos

Listas

Funciones

Representación
gráfica en 2d

Representación
gráfica en 3d



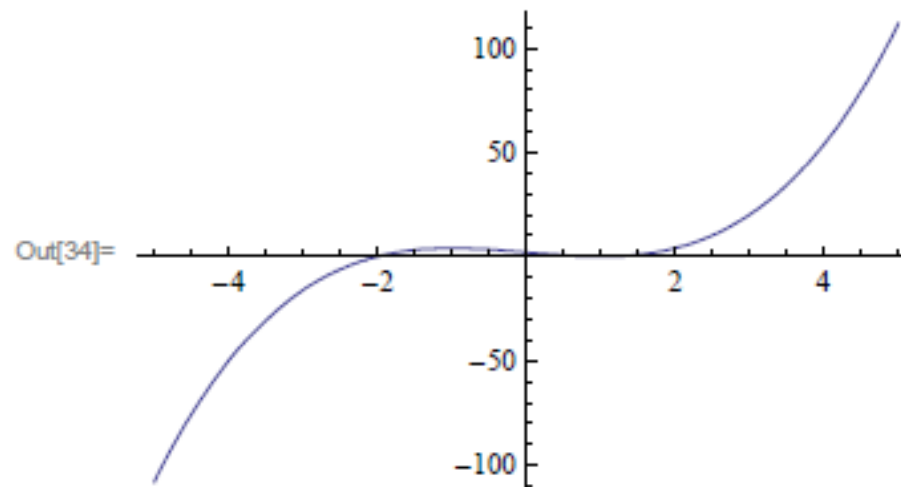
10. REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN 2D

COMANDO Plot

*** PUEDE DEFINIRSE LA FUNCIÓN PREVIAMENTE**

```
In[33]:= f[x_] = x^3 - 3 x + 2;
```

```
In[34]:= Plot[f[x], {x, -5, 5}]
```



Representación gráfica 2D

Celdas

Operadores
aritméticos

Funciones
definidas

Precisión
numérica

Variables

Comandos
especiales

Cálculos
simbólicos

Listas

Funciones

Representación
gráfica en 2d

Representación
gráfica en 3d

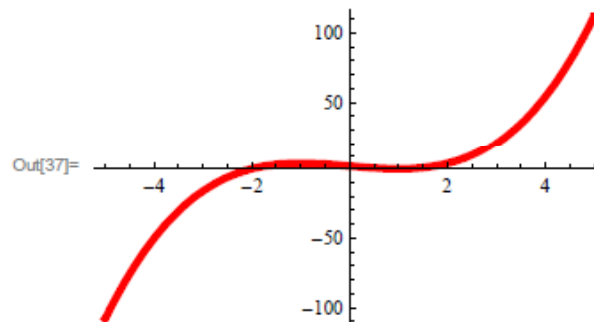


10. REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN 2D

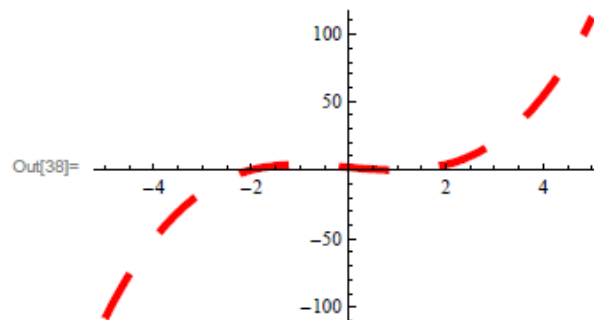
COMANDO Plot

* OPCIONES : PlotStyle

```
In[37]= Plot[f[x], {x, -5, 5}, PlotStyle -> {Red, Thickness[0.015]]]
```



```
In[38]= Plot[f[x], {x, -5, 5},  
PlotStyle -> {Red, Thickness[0.015], Dashing[0.1]}]
```



Representación gráfica 2D

Celdas

Operadores
aritméticos

Funciones
definidas

Precisión
numérica

Variables

Comandos
especiales

Cálculos
simbólicos

Listas

Funciones

Representación
gráfica en 2d

Representación
gráfica en 3d

10. REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN 2D

COMANDO Show

* COMBINA VARIAS REPRESENTACIONES DIFERENTES EN UNA ÚNICA GRÁFICA

* LAS GRÁFICAS DEBEN ASIGNARSE A VARIABLES

* SINTAXIS : `Show[variable1, variable2, ...]`

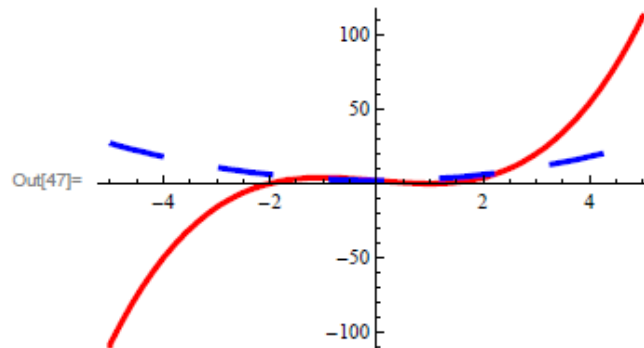
```
In[33]:= f[x_] = x^3 - 3 x + 2;
```

```
In[42]:= g1 = Plot[f[x], {x, -5, 5}, PlotStyle -> {Red, Thickness[0.01]}];
```

```
In[40]:= f2[x_] = x^2 + 2;
```

```
In[46]:= g2 = Plot[f2[x], {x, -5, 5},  
PlotStyle -> {Blue, Thickness[0.01], Dashing[0.1]}];
```

```
In[47]:= Show[g1, g2]
```



Representación gráfica 2D

Celdas

Operadores
aritméticos

Funciones
definidas

Precisión
numérica

Variables

Comandos
especiales

Cálculos
simbólicos

Listas

Funciones

Representación
gráfica en 2d

Representación
gráfica en 3d

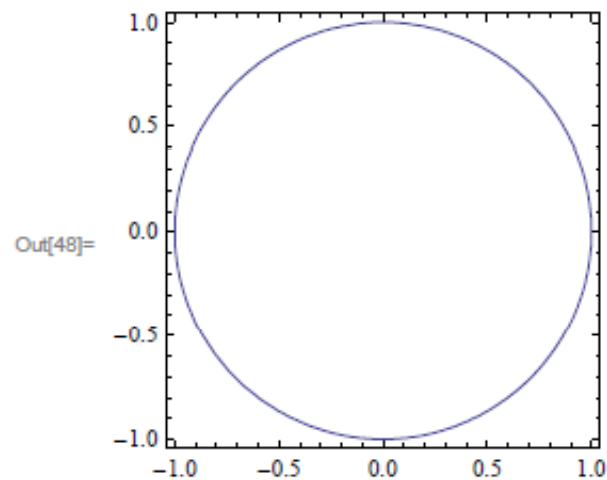
10. REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN 2D COMANDO ContourPlot

* REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA FUNCIÓN

DE UNA VARIABLE EN FORMA IMPLÍCITA : x, y

* SINTAXIS : `ContourPlot[ecuación, {x, xmin, xmax}, {y, ymin, ymax}]`

In[48]= `ContourPlot[x^2 + y^2 == 1, {x, -1, 1}, {y, -1, 1}]`



* OPCIONES : `ContourStyle`



Representación gráfica 2D

Celdas

Operadores
aritméticos

Funciones
definidas

Precisión
numérica

Variables

Comandos
especiales

Cálculos
simbólicos

Listas

Funciones

Representación
gráfica en 2d

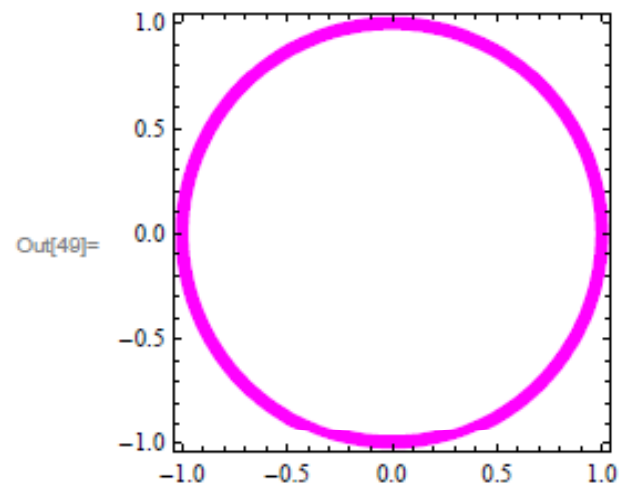
Representación
gráfica en 3d



10. REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN 2D

COMANDO ContourPlot

```
In[49]:= ContourPlot[x^2 + y^2 == 1, {x, -1, 1},  
                  {y, -1, 1}, ContourStyle -> {Magenta, Thickness[0.03]]]
```



Representación gráfica 2D

Celdas

Operadores
aritméticos

Funciones
definidas

Precisión
numérica

Variables

Comandos
especiales

Cálculos
simbólicos

Listas

Funciones

Representación
gráfica en 2d

Representación
gráfica en 3d

10. REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN 2D

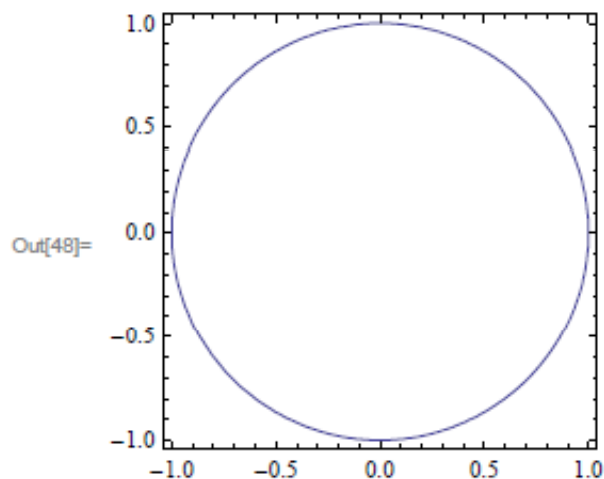
COMANDO ContourPlot

* REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA FUNCIÓN

DE UNA VARIABLE EN FORMA IMPLÍCITA : x, y

* SINTAXIS : `ContourPlot[ecuación, {x, xmin, xmax}, {y, ymin, ymax}]`

In[48]= `ContourPlot[x^2 + y^2 == 1, {x, -1, 1}, {y, -1, 1}]`



* OPCIONES : `ContourStyle`



Representación gráfica 3D

Celdas

Operadores
aritméticos

Funciones
definidas

Precisión
numérica

Variables

Comandos
especiales

Cálculos
simbólicos

Listas

Funciones

Representación
gráfica en 2D

Representación
gráfica en 3D



11. REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN 3D

COMANDO Plot3D

* REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA
FUNCIÓN DE DOS VARIABLES (SUPERFICIE) : x, y

* SINTAXIS : `Plot3D[función, {x, xmin, xmax}, {y, ymin, ymax}]`

`In[50]:= Plot3D[Sqrt[1 - x^2 - y^2], {x, -1, 1}, {y, -1, 1}]`

